第9章 异质结

9.1 异质结的基本概念

- 异质结是由两种不同晶体材料形成的半导体结
- 同型异质结：同种导电类型材料构成的异质结（n-nGe-Si，p-pGe-GaAs）

  反型异质结：相反导电类型材料构成的异质结（p-nGe-GaAs）
- 异质结的形成条件：要有相近的晶体结构和晶格常数。

9.1 异质结的基本概念

异质结的分类——突变型异质结和缓变型异质结

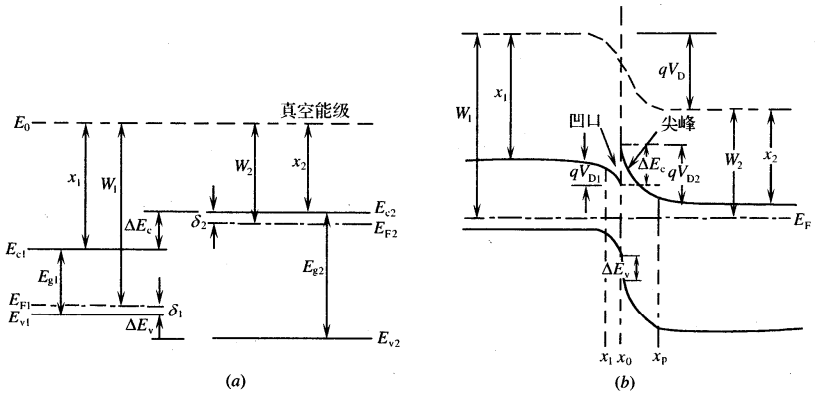
- 突变型异质结：转变区或过渡区小于等于数个原子间距的异质结
- 缓变型异质结：转变区大于数个扩散长度的异质结

9.2 异质结的能带图

- 突变异质结的研究比较成熟
- 异质结的能带图比同质结复杂（禁带宽度，电子亲合能，功函数，介电常数和晶格常数差异）
- 由于晶体结构和晶格常数不同，在异质结结面上形成的界面态增加了复杂性

9.2.1 不考虑界面态的能带图

- 1 突变反型异质结能带图



形成突变反型异质结之前、后的平衡能带图

（a）两种 p 型和 n 型半导体能带图；（b）突变 p－n 异质结构带图。

9.2.1 不考虑界面态的能带图

- 能带总的弯曲量就是真空电子能级的弯曲量，即

$$qV_D = qV_{D1} + qV_{D2} = E_{F2} - E_{F1} = W_1 - W_2$$

$$\Rightarrow \quad V_D = V_{D1} + V_{D2} = \frac{W_1 - W_2}{q}$$

式中V_D称为接触电势差（或称内建电势差、扩散电势），它等于两种半导体材料的功函数之差(W_1-W_2)与单位电荷量之比。而V_{D1}，V_{D2}分别为交界面两侧的p型半导体和n型半导体中的内建电势差。

9.2.1 不考虑界面态的能带图

- 2 异质结的形成过程与同质结相似，但与同质结不同之处有：

（1）自建电场在界面处发生不连续

（2）能带在界面处不连续，能带在界面处的突变形成“尖峰”和“凹口”

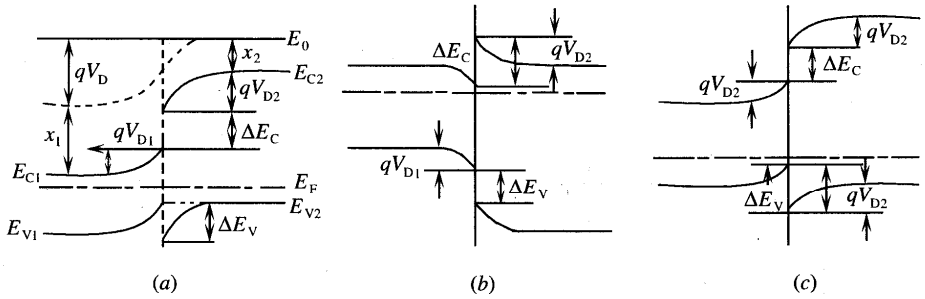
导带底突变 $\Delta E_c = \chi_1 - \chi_2$

价带顶突变 $\Delta E_v = E_{g2} - E_{g1} - (\chi_1 - \chi_2)$

$$\Delta E_c + \Delta E_v = E_{g2} - E_{g1}$$

9.2.1 不考虑界面态的能带图

- 3 突变同型异质结能带图



其他几种类型异质结的平衡能带图

（a）n－p型；（b）n－n型；（c）p－p型。

9.2.2 异质结的电流输运机构

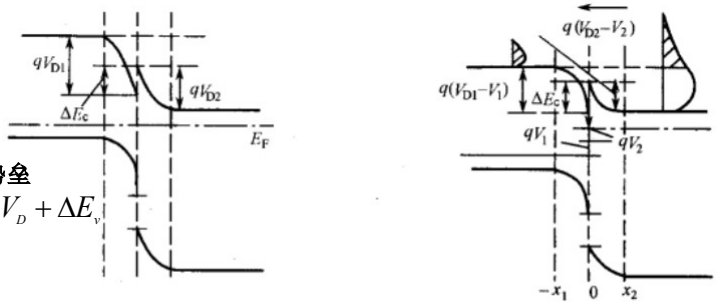
- 半导体异质结由于特殊的能带结构（能带不连续，存在势垒尖峰和势阱)及晶格不匹配而引人界面态等因素，异质结的电流电压关系较同质结复杂的多。存在多个电流电压模型:
  - 扩散模型
  - 发射模型
  - 发射-复合模型
  - 隧道模型
  - 隧道-复合模型等

9.2.2 异质结的电流输运机构

- 扩散模型举例：低势垒尖峰

电子势垒 $q\phi_n = qV_D - \Delta E_c$

空穴势垒 $q\phi_p = qV_D + \Delta E_v$



(a) 零偏压　　(b) 正向偏压

图 9-11　低势垒尖峰时扩散模型能带图

9.2.2 异质结的电流输运机构

- 类似同质PN结扩散电流，得此时

电子扩散流：$J_n = \dfrac{qD_{n1}n_{20}}{L_{n1}}\exp[\dfrac{-q(V_D - \Delta E_C)}{k_0T}][\exp(\dfrac{qV}{k_0T}) - 1]$

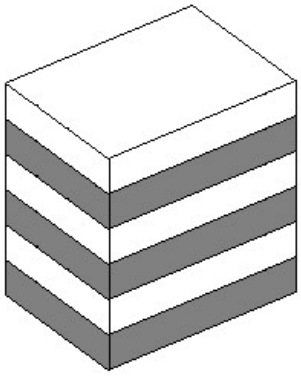
空穴扩散流：$J_p = \dfrac{qD_{p2}p_{10}}{L_{p2}}\exp[\dfrac{-q(V_D + \Delta E_v)}{k_0T}][\exp(\dfrac{qV}{k_0T}) - 1]$

$$q\phi_n = qV_D - \Delta E_c \quad < \quad q\phi_p = qV_D + \Delta E_v$$

所以：$J_n > J_p$

9.3 半导体超晶格

- 半导体超晶格是指由交替生长两种半导体材料薄层组成的一维周期性结构，其薄层厚度的周期小于电子的平均自由程的人造材料。超晶格的思想于1968年提出，1970年在砷化镓半导体上制成了超晶格结构，它为实验观察量子效应提供了良好的模型。



理想超晶格结构示意图

9.3 半导体超晶格

- 目前生长超晶格材料的最佳技术是分子束外延技术（MBE），可以控制到单原子层的生长。此外，金属有机化合物气相淀积（MOCVD）技术也常用来生长超晶格材料。
- 超晶格分为两类：成分超晶格和掺杂超晶格。

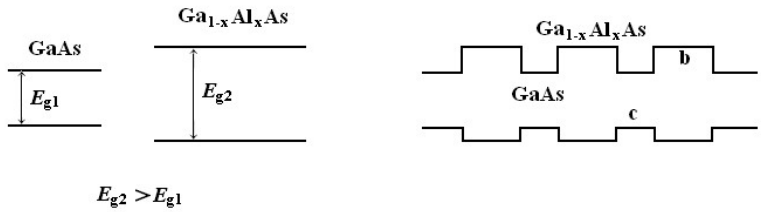
  成分超晶格：由不同的半导体材料交替生长而成，如$Ga_{1-x}Al_xAs/GaAs$材料；

  掺杂超晶格：由导电类型不同的同种半导体材料交替生长而成，如NIPI材料。

9.3.1 半导体超晶格的能带图

- 由于超晶格往往由不同的半导体材料交替生长而成，不同半导体的能带结构有一定的差异，所以形成的超晶格材料的能带呈现规律的变化。

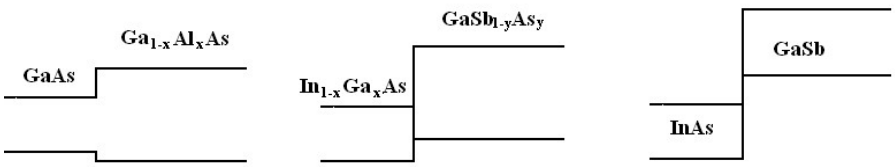
- 下图为$Ga_{1-x}Al_xAs/GaAs$晶体的能带示意图。



9.3.1 半导体超晶格的能带图

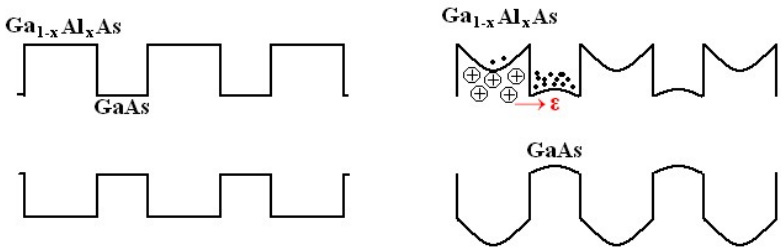
- b和c分别代表了两种不同半导体的薄层厚度，超晶格的总周期 l=b+c

- 根据超晶格两种材料的能带匹配情况，可以把超晶格分为三类，如下图所示：



9.3.2 调制掺杂技术

- 在生长超晶格材料时，对不同的材料层进行不同浓度的掺杂，可以改变超晶格材料的物理性质。比如在$Ga_{1-x}Al_xAs/GaAs$超晶格结构中，只在$Ga_{1-x}Al_xAs$层中进行高掺杂（如掺n型杂质硅），而把GaAs层做成高纯的，这种掺杂方式称为调制掺杂（MD）或选择性掺杂。



9.3.2 调制掺杂技术

- 在这样的超晶格中，能带发生了变化。由于GaAs导带底比$Ga_{1-x}Al_xAs$的导带底低，高掺杂的n型$Ga_{1-x}Al_xAs$中的电子将转移到GaAs的导带中去，使高纯的具有高电子浓度，于是，晶格的能带发生弯曲。而高纯的GaAs中电离杂质散射中心很少，在低温下晶格振动又比较微弱，于是GaAs中电子的迁移率可以很高，这种载流子迁移率增强的特性，对于研制高速低功耗器件很有利。